

Géométrie de base

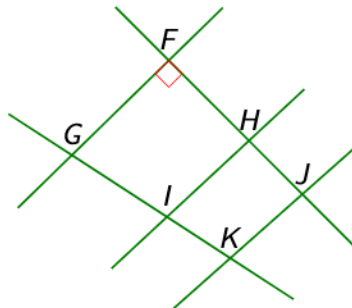
Propriétés des droites $\parallel$ et $\perp$



À toi de te surpasser !

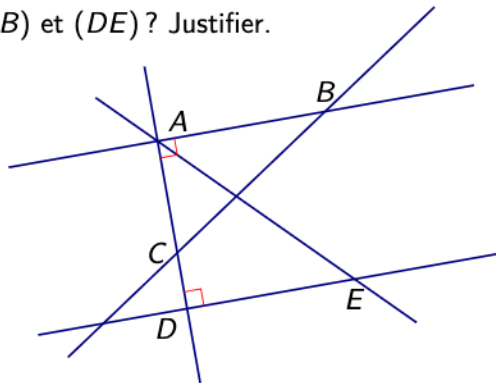
EXERCICE 1

1. Les points F , H et J sont alignés, de même que les points G , I et K . On a $(FG) \parallel (HI)$. Que peut-on dire des droites (FJ) et (HI) ? Justifier.



(FG) est perpendiculaire à (FJ) .
 (FG) est perpendiculaire à (HI) .
 Donc (FJ) est perpendiculaire à (HI) .

2. Que peut-on dire des droites (AB) et (DE) ? Justifier.

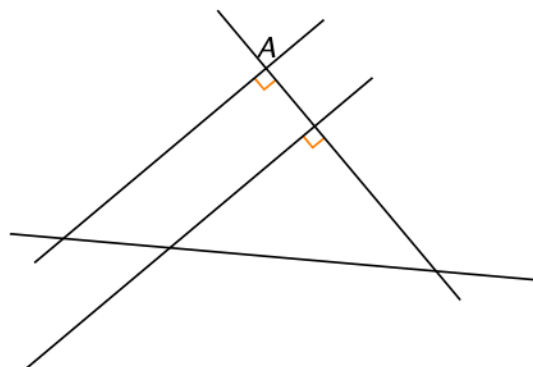


(AB) est perpendiculaire à (AD) .
 (DE) est perpendiculaire à (AD) .
 Alors $(AB) \parallel (DE)$.

EXERCICE 2

En reproduisant à main levée la figure ci-dessous, placer les noms des droites d_1 , d_2 et d_3 ainsi que les points S , L , G et I en respectant les conditions suivantes :

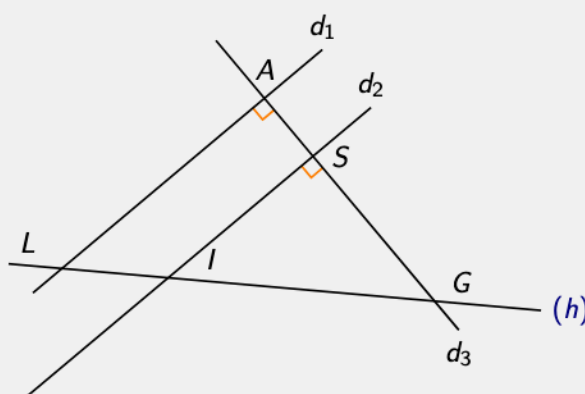
- $d_1 \parallel d_2$
- $(AS) \perp d_2$
- $L \in d_1$
- d_1 et d_3 se coupent en A
- A , S et G sont alignés
- $G \in (LI)$



On peut changer l'ordre des conditions selon le besoin. 

Par souci de simplification, on va appeler la droite "quasi-horizontale" la droite (h) .

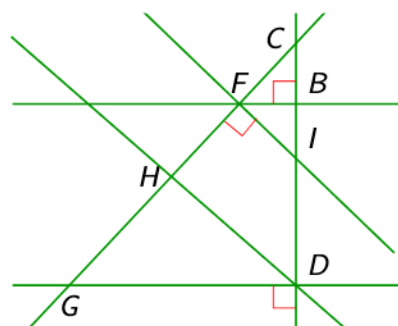
- $d_1 \parallel d_2$: donc ce sont les deux droites avec le codage perpendiculaire. On ne peut pas savoir laquelle est d_1 et laquelle est d_2 à cette étape.
- d_1 et d_3 se coupent en A : comme d_1 et d_2 sont parallèles, A ne peut appartenir qu'à d_1 , et d_3 ne peut être que la droite perpendiculaire à d_1 en A .
- $L \in d_1$: donc c'est le point d'intersection entre d_1 et la droite (h) .
- $(AS) \perp d_2$: donc S peut être soit l'intersection entre d_2 et d_3 , soit l'intersection entre d_3 et la droite (h) .
- $G \in (LI)$
- A , S et G sont alignés : ces deux conditions réunies suggèrent que G appartient à l'intersection entre d_3 et (h) . Donc, I est l'autre point de la droite (h) , et S est l'autre point de d_3 .



EXERCICE 3

Max veut utiliser la propriété suivante dans la figure ci-contre :

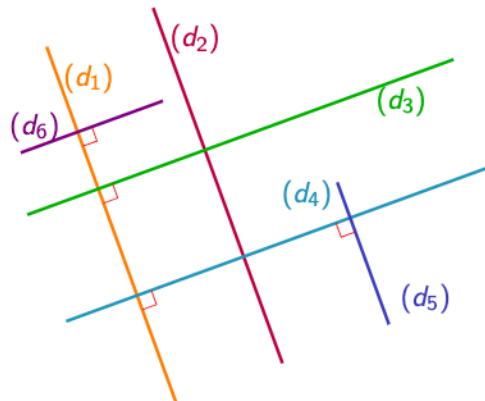
« Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. »



Qu'est-ce que Max en déduit ?

(BF) est perpendiculaire à (BD) .
 (GD) est perpendiculaire à (BD) .
 Donc (BF) est parallèle à (GD) .

EXERCICE 4



a) Citer deux droites parallèles. Justifier sa réponse.

- Les droites (d_3) et (d_4) sont toutes deux perpendiculaires à la même droite (d_1) . Elles sont donc parallèles.
- Les droites (d_6) et (d_4) sont toutes deux perpendiculaires à la même droite (d_1) . Elles sont donc parallèles.
De plus, $(d_4) \parallel (d_3)$ donc $(d_6) \parallel (d_3)$.
- Les droites (d_1) et (d_2) sont toutes deux perpendiculaires à la même droite (d_3) . Elles sont donc parallèles.
- Les droites (d_1) et (d_5) sont toutes deux perpendiculaires à la même droite (d_4) . Elles sont donc parallèles.
De plus, $(d_1) \parallel (d_2)$ donc $(d_5) \parallel (d_2)$.

b) Nina déclare : « Les droites (d_5) et (d_6) sont perpendiculaires ». A-t-elle raison ? Justifier sa réponse.

Si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. 

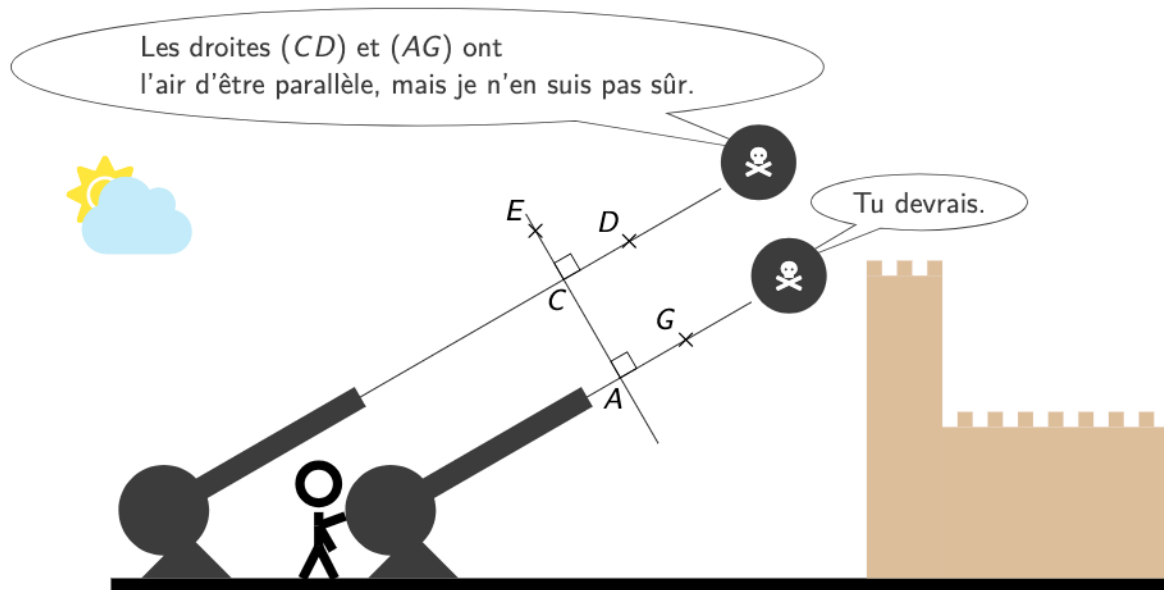
Comme $(d_5) \perp (d_4)$ et $(d_1) \perp (d_4)$, alors $(d_5) \parallel (d_1)$.

Par ailleurs, on a $(d_6) \perp (d_1)$

Conclusion : $(d_6) \perp (d_5)$.

EXERCICE 5

Qui a raison ?



On remarque sur la figure qu'il existe une même droite (AC) qui coupe (CD) en C et (AG) en A et forme à chaque intersection un angle droit .

Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. 

Ici, $(CD) \perp (AC)$ et $(AG) \perp (AC)$.

D'après la propriété ci-dessus, on en déduit que (CD) et (AG) sont parallèles.

La boule qui pense que (CD) et (AG) sont parallèles a raison.